第02次习题课讲义

1　集合及其运算

集合论语言是现代数学的基本语言，线性代数也离不开它。记号

$$x \in A$$

表示“x 是集合 A 的元素”。若

$$\forall x, \quad x \in A \Longrightarrow x \in B,$$

则称 A 是 B 的子集，记作 $A \subseteq B$。本讲义中用 $A \subsetneq B$ 表示真子集，即 $A \subseteq B$，并且存在 $y \in B$ 使得 $y \notin A$。

两个集合相等当且仅当它们互相包含：

$$A = B \Longleftrightarrow A \subseteq B \text{ 且 } B \subseteq A.$$

在证明集合相等时，最常用的方法就是分别证明两个包含关系。这一点看似简单，但它是以后证明像、原像、子空间等集合相等时的基本套路。

集合的基本运算包括交、并、补、差和对称差：

$$A \cap B, \qquad A \cup B, \qquad A^c, \qquad A \setminus B, \qquad A \Delta B.$$

其中补集 A^c 总是相对于某个固定全集 U 而言，即 $A^c = U \setminus A$。差集定义为

$$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\},$$

对称差定义为

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

直观地说，$A \Delta B$ 由“恰好属于 A, B 之一”的元素组成。

两个集合的直积为

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\}.$$

直积的元素是有序对，因此一般有 $A \times B \neq B \times A$。例如 (a, b) 与 (b, a) 的坐标位置不同，除非额外说明二者被某种关系识别。

给定集合 X，它的幂集记为

$$\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}.$$

幂集的元素不是 X 的元素，而是 X 的子集。若 $X = \{1, 2\}$，则

$$\mathcal{P}(X) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

命题 1.1 (分配律)**.** 对任意集合 S, T, R，有

$$(S \cup T) \cap R = (S \cap R) \cup (T \cap R).$$

证明. 先证左边包含右边。若 $x \in (S \cup T) \cap R$，则 $x \in R$，且 $x \in S \cup T$。于是 $x \in S$ 或 $x \in T$。若 $x \in S$，则 $x \in S \cap R$；若 $x \in T$，则 $x \in T \cap R$。因此

$$x \in (S \cap R) \cup (T \cap R).$$

再证右边包含左边。若 $x \in (S \cap R) \cup (T \cap R)$，则 x 属于 $S \cap R$ 或 $T \cap R$。前一种情形给出 $x \in S$ 且 $x \in R$，后一种情形给出 $x \in T$ 且 $x \in R$。两种情形都推出 $x \in S \cup T$ 且 $x \in R$，所以 $x \in (S \cup T) \cap R$。 □

类似地可以逐点证明 De Morgan 律：

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \qquad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

这些恒等式的本质都是逻辑联结词之间的关系：$\cup$ 对应“或”，$\cap$ 对应“且”，补集对应“非”。

2 映射

定义 2.1. 映射 $f : S \to T$ 是一个规则，使得对任意 $s \in S$，存在唯一 $t \in T$ 满足 $f(s) = t$。集合 S 称为定义域，T 称为到达域。

“唯一”二字不可省略。若一个输入可能对应多个输出，则它不是通常意义下的映射。两个映射相等，要求它们的定义域相同、到达域相同，并且对定义域中的每个元素给出相同的值。当 $S = T$ 时，映射 $f : S \to S$ 也称为 S 上的变换。

若 $S' \subseteq S$，则 f 在 S' 上的限制记为

$$f|_{S'} : S' \to T, \qquad s \mapsto f(s).$$

显然有 $f(S') \subseteq f(S)$。限制映射常用于“只在某个子集上观察同一个规则”的情形。

映射 $f : S \to T$ 称为单射，若

$$f(s_1) = f(s_2) \Longrightarrow s_1 = s_2.$$

这表示不同的输入不会被映到同一个输出。映射 f 称为满射，若

$$\forall t \in T, \quad \exists s \in S, \quad f(s) = t,$$

也就是 $f(S) = T$。既单又满的映射称为双射。双射表示两个集合之间可以一一对应。

若 $f : S \to T$、$g : T \to U$，则复合映射定义为

$$g \circ f : S \to U, \qquad (g \circ f)(s) = g(f(s)).$$

复合的顺序不能随意交换。表达式 $g \circ f$ 的意思是先做 f，再做 g。复合满足结合律：

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f,$$

只要两边的复合都有意义。单射的复合仍是单射，满射的复合仍是满射，双射的复合仍是双射。

命题 2.1. 映射 $f : S \to T$ 可逆当且仅当 f 是双射。

证明. 若 f 可逆，则存在 $g : T \to S$，使得

$$g \circ f = \mathrm{id}_S, \qquad f \circ g = \mathrm{id}_T .$$

由 $g\circ f=\mathrm{id}_S$ 可知 f 单射。事实上，若 $f(s_1)=f(s_2)$，两边同时作用 g，得 $s_1=s_2$。由 $f\circ g=\mathrm{id}_T$ 可知 f 满射，因为任意 $t\in T$ 都可写成 $t=f(g(t))$。因此 f 是双射。

反过来，若 f 是双射，则对每个 $t\in T$，存在唯一 $s\in S$ 使得 $f(s)=t$。定义

$$g(t)=s.$$

存在性保证 g 对每个 t 都有值，唯一性保证这个值没有歧义。于是 $g\circ f=\mathrm{id}_S$、$f\circ g=\mathrm{id}_T$，故 f 可逆。 □

还应注意一条常用结论。若 $f:S\to T$、$g:T\to S$，且

$$g\circ f=\mathrm{id}_S,$$

则 f 单射，g 满射。但此时 f 不必满射，g 也不必单射。这里 g 称为 f 的左逆，f 称为 g 的右逆。左右逆是否存在，与单射、满射密切相关。

3 像、原像与纤维

映射 $f:X\to Y$ 同时给出两个方向的集合操作。若 $A\subseteq X$，其像为

$$f(A)=\{f(x)\mid x\in A\}\subseteq Y.$$

若 $B\subseteq Y$，其原像为

$$f^{-1}(B)=\{x\in X\mid f(x)\in B\}\subseteq X.$$

这里 $f^{-1}(B)$ 不要求 f 可逆；它只是一个集合记号，表示所有被 f 送入 B 的元素。

像与原像的性质不同。原像严格保持并、交、补：

$$f^{-1}(B_1\cup B_2)=f^{-1}(B_1)\cup f^{-1}(B_2),$$

$$f^{-1}(B_1\cap B_2)=f^{-1}(B_1)\cap f^{-1}(B_2),$$

$$f^{-1}(Y\setminus B)=X\setminus f^{-1}(B).$$

例如第一式可逐点验证：$x\in f^{-1}(B_1\cup B_2)$ 当且仅当 $f(x)\in B_1\cup B_2$，也就是 $f(x)\in B_1$ 或 $f(x)\in B_2$，这等价于 $x\in f^{-1}(B_1)\cup f^{-1}(B_2)$。

像保持并：

$$f(A_1\cup A_2)=f(A_1)\cup f(A_2),$$

但一般不保持交。总有

$$f(A_1\cap A_2)\subseteq f(A_1)\cap f(A_2),$$

反向包含未必成立。例如取常值映射 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=0$，并取 $A_1=\{0\}$、$A_2=\{1\}$。则 $A_1\cap A_2=\varnothing$，但

$$f(A_1)\cap f(A_2)=\{0\}.$$

差别的原因在于，像会把不同元素粘合到同一个值上，因此可能丢失交集信息；原像只检查 $f(x)$ 是否落入某个集合，逻辑上没有选择代表元的问题。

给定 $y\in Y$，集合

$$f^{-1}(y)=\{x\in X\mid f(x)=y\}$$

称为 y 的纤维。严格地说，这里 $f^{-1}(y)$ 是 $f^{-1}(\{y\})$ 的简写。非空纤维把 X 分成互不相交的若干块：每个 $x\in X$ 属于且只属于 $f^{-1}(f(x))$，而不同函数值的纤维互不相交。

4　等价关系、商集与映射分解

定义 4.1. 集合 S 上的关系 $\sim$ 称为等价关系，若它满足：

1. 自反性：$x \sim x$；
2. 对称性：$x \sim y \Longrightarrow y \sim x$；
3. 传递性：$x \sim y,\ y \sim z \Longrightarrow x \sim z$。

若 $\sim$ 是 S 上的等价关系，则元素 $a \in S$ 的等价类记为

$$[a] = \{x \in S \mid x \sim a\}.$$

商集定义为

$$S/\sim = \{[a] \mid a \in S\}.$$

自然投射为

$$\pi : S \to S/\sim, \qquad a \mapsto [a].$$

商集的元素不是 S 的单个元素，而是 S 的某些非空子集，也就是等价类。直观上，取商就是把等价的对象“粘”成一个对象。

给定映射 $f : S \to T$，可以定义等价关系

$$s_1 \sim_f s_2 \Longleftrightarrow f(s_1) = f(s_2).$$

这个等价关系把同一纤维中的元素归为同一类。于是 f 可以分解为

$$S \xrightarrow{\pi} S/\sim_f \xrightarrow{\bar{f}} f(S) \xrightarrow{\iota} T,$$

其中

$$\pi(s) = [s], \qquad \bar{f}([s]) = f(s),$$

而 $\iota : f(S) \hookrightarrow T$ 是包含映射。映射 $\bar{f}$ 是良定义的：若 $[s] = [s']$，则 $s \sim_f s'$，从而 $f(s) = f(s')$。它还是双射。满射来自 $f(S)$ 的定义；单射来自等价关系的定义。

因此

$$f = \iota \circ \bar{f} \circ \pi.$$

这个分解把任意映射拆成“满射、双射、单射”三个基本部分。它也是以后许多同构定理的集合论原型：先把不能区分的元素粘在一起，再得到一个没有冗余的目标。

商集思想也出现在几何中。取闭区间 $[0,1]$，若把 0 与 1 视为同一点，其余点各自保持不变，就得到一个圆周。用等价关系写就是

$$0 \sim 1, \qquad x \sim x \quad (0 < x < 1).$$

商集 $[0,1]/\sim$ 在集合层面已经把端点粘起来；若还希望保留“附近”“连续”等概念，就需要在商集上定义相应的拓扑，这称为商拓扑。

商拓扑的原则与映射良定义相呼应。设 $\pi : X \to X/\sim$ 是自然投射。商空间中的一个集合 U 被规定为开集，当且仅当 $\pi^{-1}(U)$ 是 X 中的开集。这样定义的好处是：从商空间出发的映射

$$g : X/\sim \to Y$$

连续，当且仅当复合映射 $g \circ \pi : X \to Y$ 连续。也就是说，若一个函数在原空间上对等价的点取相同值，并且连续，那么它可以下降为商空间上的连续函数。

5　基数、可数性与不可数性

两个集合 A, B 称为等势，若存在双射 $A \to B$。等势表示它们有相同的“元素个数”，记作

$$|A| = |B|.$$

若存在单射 $A \to B$，则记作

$$|A| \le |B|.$$

等价地，若存在 $B' \subseteq B$ 以及双射 $A \to B'$，也可写 $|A| \le |B|$。

基数之间的比较是一个偏序关系。自反性和传递性直接来自恒等映射与复合映射。反对称性并不显然，它正是 Cantor–Bernstein 定理的内容：若 $|A| \le |B|$ 且 $|B| \le |A|$，则 $|A| = |B|$。

定义 5.1. 若集合 A 与 $\mathbb{N}$ 等势，则称 A 是可数无限集。若把有限集也纳入，则称有限集或可数无限集为至多可数集。

证明一个集合可数，最常用的方法不是直接写出漂亮的双射，而是把它排成一个序列，并说明每个元素都会在有限步内出现。整数集 $\mathbb{Z}$ 是可数的，例如可按

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$$

排列。这个排列给出了从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{Z}$ 的满射；若需要双射，可以按第一次出现的顺序去掉重复项。

两个可数集的笛卡尔积仍可数。以 $\mathbb{N}^2$ 为例，可按对角线排列：

$$(0,0), (0,1), (1,0), (0,2), (1,1), (2,0), \dots$$

也就是先列出 $i + j = 0$ 的点，再列出 $i + j = 1$ 的点，依此类推。每个 (i, j) 总会在第 $i + j$ 条对角线出现。

有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可数的。每个有理数可写为

$$\frac{p}{q}, \qquad p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

于是 $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$ 的像。可数集的像仍可数，所以 $\mathbb{Q}$ 可数。不同分数可能表示同一个有理数，例如 $1/2 = 2/4$，但满射足以证明至多可数；若需要双射，只需在排列中第一次出现某个有理数时保留它，之后重复出现时删去。

可数个可数集之并仍可数。若

$$A_i = \{a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, \dots\},$$

则可把所有 a_{ij} 放入二维表格，并按 $i + j$ 的大小枚举，再跳过重复项。有限字母表上的有限字符串集合也可数：若字母表为 A，且 A 有限，则长度为 n 的字符串共有 $|A|^n$ 个，而所有有限字符串是

$$A^0 \cup A^1 \cup A^2 \cup \cdots$$

这种可数个有限集合的并。这说明所有有限长度的公式、有限长度的程序、有限长度的证明都只有可数多个。

定理 5.1 (Cantor–Bernstein)**.** 若存在单射 $f : A \to B$ 与单射 $g : B \to A$，则存在双射 $A \to B$。

证明. 令

$$A_0 = A \setminus g(B), \qquad A_{n+1} = g(f(A_n)) \quad (n \ge 0),$$

并令

$$C = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n.$$

我们构造 $A \to B$ 的双射 h。若 $a \in C$，定义

$$h(a) = f(a).$$

若 $a \notin C$，则 $a \notin A_0$，所以 $a \in g(B)$。由于 g 单射，存在唯一 $b \in B$ 使得 $g(b) = a$。此时定义

$$h(a) = b.$$

直观上，C 是从 $A \setminus g(B)$ 出发，在 $g \circ f$ 作用下不断向前推进得到的部分；在这部分使用 f，在其余部分使用 g^{-1}。可以逐块检查：f 把每个 A_n 双射到 $f(A_n)$，而 g^{-1} 把 $A \setminus C$ 双射到 $B \setminus f(C)$。两部分互不相交，且正好覆盖 A 与 B。因此 h 是双射。 □

定理 5.2. 闭区间 $[0,1]$ 不可数。

证明. 反设 $[0,1]$ 可数，则可写成

$$[0,1] = \{a_1, a_2, a_3, \ldots\}.$$

构造闭区间套

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \cdots$$

使得 $a_n \notin I_n$，并且区间长度趋于 0。具体地，每一步把上一步闭区间分成三个长度相等的闭子区间，选择一个不含 a_n 的闭子区间作为 I_n。总能做到这一点，因为一个点至多落在其中两个闭子区间中。

由闭区间套定理，存在

$$\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n.$$

于是 $\xi \in [0,1]$，但对任意 n，由于 $\xi \in I_n$ 且 $a_n \notin I_n$，有 $\xi \neq a_n$。这与 $[0,1] = \{a_1, a_2, \ldots\}$ 矛盾。 □

实数不可数也可由 Cantor 对角线法得到。反设 $(0,1)$ 中所有实数可以排成序列

$$x_1, x_2, x_3, \ldots.$$

把每个 x_i 写成十进制小数

$$x_i = 0.a_{i1}a_{i2}a_{i3}\cdots.$$

为避免 $0.4999\cdots = 0.5000\cdots$ 的二义性，约定不使用最终全为 9 的表示。

构造一个新小数

$$y = 0.b_1b_2b_3\cdots$$

使得 $b_i \neq a_{ii}$，并且 b_i 只取 1 或 2。例如若 $a_{ii} = 1$，取 $b_i = 2$；否则取 $b_i = 1$。这样 y 与 x_i 在第 i 位小数不同，所以 $y \neq x_i$。于是 y 不在原来的序列中，与“序列列尽所有实数”矛盾。

与 $[0,1]$ 等势的集合称为具有连续统势。实数集 $\mathbb{R}$ 与 $[0,1]$ 等势。例如可把 $[0,1)$ 分成

$$\left[0, \frac{1}{2}\right), \quad \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right), \quad \left[\frac{3}{4}, \frac{7}{8}\right), \ldots$$

再分别与 $[0,1), [1,2), [2,3), \ldots$ 对应，得到 $[0,1)$ 与 $[0,\infty)$ 等势；类似地可与整个 $\mathbb{R}$ 建立双射。

6 序数、基数与 ℵ 层级

基数用来度量集合“有多少元素”，序数用来度量良序集的“顺序类型”。有限情形中，二者常被同一个自然数表示；无限情形中，它们开始分离。比如自然数通常顺序

$$0 < 1 < 2 < \cdots$$

的序类型记为 ω。若在所有自然数之后再接一个新元素，得到的序类型是 $\omega+1$；若先放一个元素再接一列自然数，则序类型是 $1+\omega$，它与 ω 同构，因为开头多出的一个元素可以被重新编号吸收。由此可见，序数加法一般不交换。

基数不关心顺序，只关心是否存在双射。所有可数无限集的基数记作

$$\aleph_0.$$

实数集的基数常记作

$$\mathfrak{c} = |\mathbb{R}|,$$

称为连续统基数。Cantor 定理给出

$$\aleph_0 < 2^{\aleph_0} = |\mathcal{P}(\mathbb{N})|.$$

而 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 与 $\mathbb{R}$ 等势，因此

$$\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}.$$

连续统假设断言

$$\mathfrak{c} = \aleph_1,$$

即不存在基数严格夹在 $\aleph_0$ 与 $\mathfrak{c}$ 之间的集合。广义连续统假设进一步断言对任意无限基数 κ，都有

$$2^{\kappa} = \kappa^{+},$$

其中 κ^{+} 表示大于 κ 的最小基数。这些命题在通常的 ZFC 公理系统中既不能被证明也不能被否定。对本课程而言，重要的是认识到“无限大小”本身有层级，而这些层级并非都能由初等直觉决定。

7 习题

习题 7.1. 设 $f : X \to Y$，$g : Y \to Z$。证明：如果 $g \circ f$ 是单射，则 f 是单射；如果 $g \circ f$ 是满射，则 g 是满射。分别举例说明两个反命题不成立。

证明. 若 $f(x_1) = f(x_2)$，则

$$(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2).$$

由 $g \circ f$ 单射可得 $x_1 = x_2$，故 f 单射。

若 $z \in Z$，由 $g \circ f$ 满射，存在 $x \in X$ 使

$$g(f(x)) = z.$$

令 $y = f(x)$，则 $g(y) = z$，故 g 满射。

第一个反命题“f 单射推出 $g \circ f$ 单射”不成立。取

$$X = \{1, 2\}, \quad Y = \{a, b, c\}, \quad Z = \{0, 1\},$$

令 $f(1) = a,\ f(2) = b$，并令 $g(a) = g(b) = 0,\ g(c) = 1$。则 f 单射，但

$$(g \circ f)(1) = (g \circ f)(2) = 0,$$

所以 $g \circ f$ 不是单射。

第二个反命题“g 满射推出 $g \circ f$ 满射”也不成立。取

$$X = \{0\}, \quad Y = \{0, 1\}, \quad Z = \{0, 1\},$$

令 $f(0) = 0$，并令 $g = \mathrm{id}_Y$。则 g 满射，但 $g \circ f$ 的像只有 $\{0\}$，不是 Z。 □

习题 7.2. 设 $|X| = m$，$|Y| = n$，其中 m, n 是正整数。求从 X 到 Y 的满射个数，并把答案写成包含容斥求和的形式。

解. 所有映射共有 n^m 个。对每个 $y \in Y$，令 A_y 为像中不含 y 的映射集合，则 $|A_y| = (n-1)^m$。更一般地，若指定 k 个元素不出现在像中，则这类映射共有 $(n-k)^m$ 个。由容斥原理，满射个数为

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^m.$$

当 $m < n$ 时该和自动为 0，与不存在满射一致。 □

习题 7.3. 构造一个无限集合 X 上的映射 $f : X \to X$，使得 f 是单射但不是满射；再构造一个满射但不是单射的例子。比较有限集合情形，并说明为什么有限集合上“单射”“满射”会自动等价。

解. 取 $X = \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$。映射 $f(n) = n + 1$ 是单射，但 0 不在其像中，所以不是满射。映射

$$g(0) = 0, \qquad g(n) = n - 1 \quad (n \geq 1)$$

是满射，但 $g(0) = g(1) = 0$，所以不是单射。

若 X 是有限集合且 $h : X \to X$，则单射意味着不同元素有不同的像，因此 $|h(X)| = |X|$，从而 $h(X) = X$，所以 h 满射。反过来，若 h 满射，则 $|h(X)| = |X|$。如果 h 不是单射，就会有两个不同元素落到同一个像点，使得像的元素个数严格小于 $|X|$，矛盾。因此有限集合自映射中单射与满射等价。 □

习题 7.4. 设 X 是有限集合。对每个子集 $A \subseteq X$，定义指示函数 $\chi_A : X \to \mathbb{F}_2$。证明映射

$$A \longmapsto \chi_A$$

把对称差 $A \Delta B$ 转化为向量加法。再说明交、并和补集能否用 χ_A, χ_B 的代数运算表达。

证明. 对任意 $x \in X$，若 x 同时属于 A, B 或同时不属于二者，则 $\chi_A(x) + \chi_B(x) = 0$；若 x 恰好属于其中一个，则和为 1。因此

$$\chi_{A \Delta B} = \chi_A + \chi_B,$$

其中加法在 $\mathbb{F}_2$ 中进行。

交集满足

$$\chi_{A \cap B} = \chi_A \chi_B.$$

补集满足

$$\chi_{X \setminus A} = 1 + \chi_A.$$

并集可由

$$\chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B + \chi_A \chi_B$$

表示。逐点检查四种取值 $(0,0), (1,0), (0,1), (1,1)$ 即可验证。 □